

””

я

6 октября 2026 г.

$$e_1^{\circ(N)} = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k(s) e_k \quad \text{где} \quad \alpha_k(0) = 0. \quad (1)$$

$$\left. \frac{\partial \alpha_k}{\partial s_r} \right|_0 = 0 \quad \text{если } k \neq r. \quad (2)$$

$$e_a \circ e_b = e_{a+b} \quad \text{для } a + b \leq N - 1. \quad (3)$$

Лемма 1 (A_N).

$B_r = rB_1$, для $r = 1, \dots, N - 2$. Эквивалентно, $B_1 : B_2 : \dots : B_{N-1} = 1 : 2 : \dots : (N - 1)$.

Доказательство. Пусть m_s тензор умножения в точке $s = (s_0, \dots, s_{N-1})$ и

$$D_r := \left. \frac{\partial m_s}{\partial s_r} \right|_{s=0} = (Lie_{e_r}(\circ))_0.$$

D_r симметрическое билинейное отображение $D_r : T_0M \times T_0M \longrightarrow T_0M$. Выберем $p, q \geq 1$ т.ч. $p + q = N$, из ассоциативности и (1),

$$e_p \circ e_q = e_1^{\circ(N)} = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k(s) e_k.$$

Дифференцируя по s_r в нуле и используя (2), получаем

$$D_r(e_p, e_q) = B_r e_r, \quad \text{где } \lambda_r := \left. \frac{\partial \beta}{\partial s_r} \right|_0. \quad (4)$$

Пусть теперь $a, b \geq 1$ и $a + b \leq N - 1$. Из (3), $e_a \circ e_b = e_{a+b}$. Применим условие интегрируемости

$$Lie_{X \circ Y}(\circ) = X \circ Lie_Y(\circ) + Y \circ Lie_X(\circ)$$

с $X = e_a$ и $Y = e_b$, и ограничим в ноль. Получаем

$$\begin{aligned} D_{a+b}(U, V) &= (Lie_{e_{a+b}}(U \circ V))_0 = (e_a \circ Lie_{e_b}(U \circ V))_0 + (Lie_{e_a}(U \circ V) \circ e_b)_0 = \\ &= e_a \circ_0 D_b(U, V) + e_b \circ_0 D_a(U, V) \quad \forall U, V \in T_0M. \end{aligned} \quad (5)$$

Возьмем $U = e_p$ и $V = e_q$. По (4), слева получаем

$$D_{a+b}(e_p, e_q) = B_{a+b} e_{a+b}.$$

Справа,

$$\begin{aligned} e_a \circ_0 D_b(e_p, e_q) &= e_a \circ_0 (B_b e_b) = B_b e_{a+b} \\ e_b \circ_0 D_a(e_p, e_q) &= e_b \circ_0 (B_a e_a) = B_a e_{a+b}. \end{aligned}$$

$$B_{a+b} e_{a+b} = B_b e_{a+b} + B_a e_{a+b} \quad (a, b \geq 1, a + b \leq N - 2)$$

Сравнивая коэффициенты и делая индукцию получаем

$$B_r = rB_1, \quad r = 1, \dots, N - 2.$$

□